

Contents

1 문제해결형 계산형 문제	3
1.1 직류회로 분석	4
1.1.1 2023 2회 1번: 자기닭음꼴 저항	4
1.2 평형 3상회로	7
1.2.1 2024 1회 1번	7
1.2.2 2024 1회 12번	9
1.2.3 2023 3회 10번 : 3상 전력 계산	11
1.2.4 2023 1회 14번	13
1.3 불평형 3상회로	15
1.3.1 2024 3회 1번 / 2023 3회 2번	15
1.3.2 2024 2회 2번	17
1.3.3 2023 2회 6번: Y-Y 불평형 회로의 중성점간 전압차 계산	19
1.4 대칭좌표법	21
1.4.1 2024 3회 2번	21
1.4.2 2024 1회 6번	23
1.5 2전력 계법	25
1.5.1 2024 3회 18번	25
1.5.2 2024 2회 1번	27
1.5.3 2023 3회 11번 (미해결)	29
1.6 3상 변압기	30
1.6.1 2024 2회 11번	30
1.7 테브닌 정리와 과도 현상	32

1.7.1	2024 3회 17번	32
1.7.2	2023 2회 4번	34
2	정의 암기 기반 계산 문제	37
2.1	고조파 교류	38
2.1.1	2025 1회 1번	38
2.1.2	2024 3회 11번	39
2.1.3	2024 2회 3번	41
2.1.4	2024 1회 2번	43
2.2	필터 회로	45
2.2.1	2024 3회 5번	45
2.2.2	2024 1회 10번	47
2.3	Circuit parameters	49
2.3.1	2024 2회 17번	49
2.3.2	2024 1회 4번	51
2.3.3	2023 1회 19번	53
2.4	Magnetic circuit	55
2.4.1	2024 2회 20번	55
2.4.2	2023 2회 11번: 상호인덕턴스 계산	57

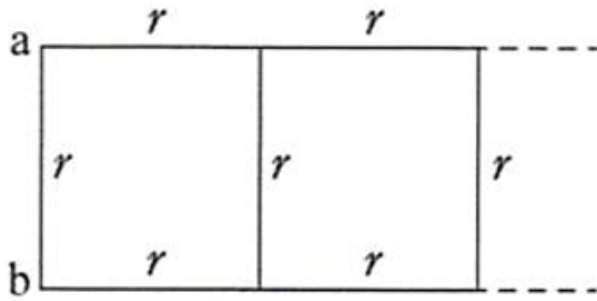
Chapter 1

문제해결형 계산형 문제

1.1 직류회로 분석

1.1.1 2023 2회 1번: 자기닮음꼴 저항

단위길이당의 저항이 같은 도선을 사용하여 그림과 같은 무한히 긴 사다리꼴 회로를 만든다. 각 지로의 저항을 r 이라 할 때, a, b간의 합성 저항은?



Solution

Answer: $(\sqrt{3} - 1)r$

무한 사다리 회로는 한 칸을 떼어내도 나머지가 다시 전체와 동일하게 보이는 자기닮음 구조를 가진다. $a-b$ 사이 등가저항을 R 이라 두면, 첫 번째 칸에서 두 경로는 다음과 같다.

(1) 왼쪽 세로 저항: r

(2) 오른쪽 경로: 위의 수평 r , 가운데는 전체와 동일하므로 저항 R , 아래의 수평 r 이 직렬로 연결되어 총 저항은 $R + 2r$

따라서 전체 등가저항은

$$R = r \parallel (R + 2r)$$

병렬 관계식을 쓰면

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} + \frac{1}{R + 2r}$$

이를 정리하기 위해 양변에 $R(r)(R + 2r)$ 을 곱하면

$$R(R + 2r) + rR = r(R + 2r)$$

좌변을 정리하면

$$R^2 + 2rR + rR = rR + 2r^2$$

따라서

$$R^2 + 2rR - 2r^2 = 0$$

2차방정식을 풀면

$$R = \frac{-2r \pm \sqrt{4r^2 + 8r^2}}{2}$$

$$R = \frac{-2r \pm 2r\sqrt{3}}{2}$$

$$R = -r \pm r\sqrt{3}$$

음의 해는 물리적으로 불가능하므로 양의 해만 취하면

$$R = r(\sqrt{3} - 1)$$

즉, a-b 간 합성저항은

$$R = r(\sqrt{3} - 1).$$

오답노트

내가 말한 방식은 각 단계에서 등가저항을

$$a_1 = r, \quad a_2 = a_1 \parallel 3r, \quad a_3 = a_2 \parallel 3r, \quad \dots$$

과 같이 두고, 한 칸을 붙일 때마다 오른쪽 가지의 저항이 항상 $3r$ 이라고 가정하는 방식이다. 그러나 이 가정은 실제 회로 구조를 반영하지 못하기 때문에 틀린 발상이다.

첫 번째 칸을 붙일 때는 오른쪽 경로가 위의 수평 r , 가운데 세로 r , 아래 수평 r 이 직렬이므로 전체가 $3r$ 이 되는 것이 맞다. 하지만 두 번째 칸 이후부터는 가운데 세로가 단순한 r 이 아니라 그 뒤에 이어져 있는 사다리 전체의 등가저항이 포함되어야 한다. 즉, 두 번째 칸의 오른쪽 경로는

$$r + a_1 + r = a_1 + 2r$$

세 번째 칸의 오른쪽 경로는

$$r + a_2 + r = a_2 + 2r$$

이렇게 나타나며, 오른쪽 경로의 저항은 어떤 단계에서도 항상 $3r$ 이 아니다. 계속해서 새로운 칸을 추가할 때마다 오른쪽 경로의 세로 지점에는 단순한 r 이 아니라 그 시점까지의 전체 등가저항 a_n 이 들어가야 하므로, 점화식은

$$a_{n+1} = r \parallel (a_n + 2r)$$

이 되어야 한다.

무한 사다리에서는 남은 부분이 전체와 동일한 구조를 가진다는

Self-similarity 성질 때문에, 남은 등가저항을 다시 R 이라 두면 처음부터

$$R = r \parallel (R + 2r)$$

이라는 고정점 방정식을 세우는 것이 가장 자연스럽게 정확한 해결법이다.

1.2 평형 3상회로

1.2.1 2024 1회 1번

각 상의 임피던스 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 평형 $\triangle$ 부하에 선간전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

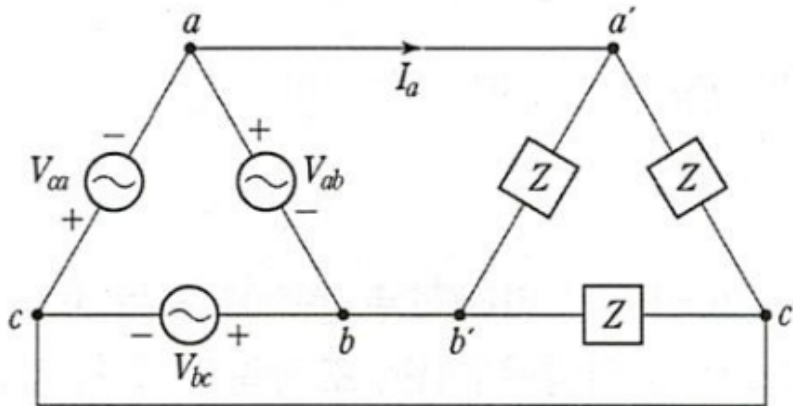
Solution

Answer: 38.1 A

1.2.2 2024 1회 12번

그림과 같은 평형 3상 회로에서 전원전압이 $V_{ab} = 200[V]$ 이고 부하 한 상의 임피던스

가 $Z = 4 + j3[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가?



Solution

Answer: $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

1.2.3 2023 3회 10번 : 3상 전력 계산

한 상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 Δ 부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?

Solution

Answer: $P_{3\phi} = 7200 \text{ W}$

Δ 부하 한 상에 걸리는 전압이 선간전압 200 V 이므로 이 부하에 흐르는 전류는

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}} = \frac{200\angle 0^\circ}{6 + 8j}$$

따라서 이 부하 한 상이 소비하는 피상전력은

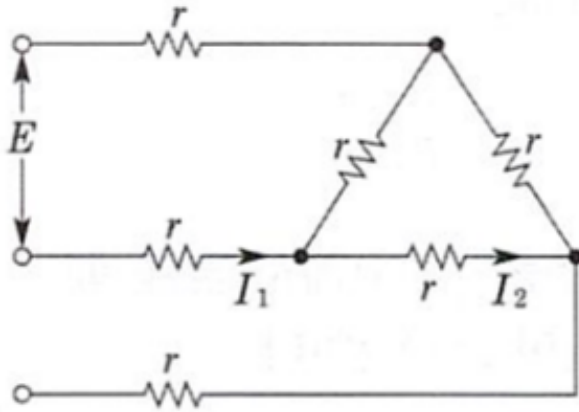
$$S_{1\phi} = V_{ab} \cdot I_{ab}^* = (200\angle 0^\circ) \times \frac{200\angle 0^\circ}{6 - 8j} = 400(6 + 8j)$$

이고 따라서 3상 평균전력은

$$P_{3\phi} = 3P_{1\phi} = 3 \times 2400 = 7200 \text{ W}$$

1.2.4 2023 1회 14번

그림과 같이 접속된 회로에 평형 3상 전압 $E[V]$ 를 가할 때의 전류 $I_1[A]$ 은?



Solution

Answer: $I = \frac{\sqrt{3}E}{4r}$

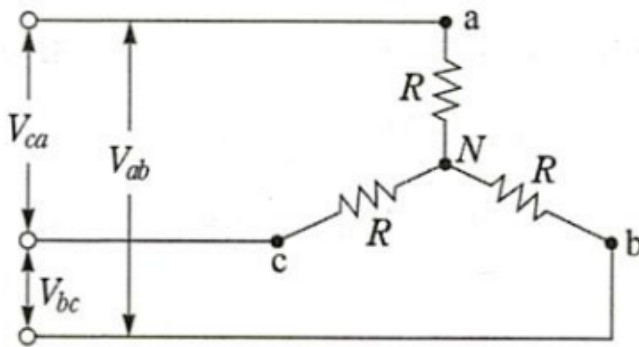
1.3 불평형 3상회로

1.3.1 2024 3회 1번 / 2023 3회 2번

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c 에 비대칭 3상 전압을 가할

때, a 단자의 중성점 N 에 대한 전압은 약 몇 [V]인가? (단, $V_{ab} = 210[V]$,

$V_{bc} = -90 - j180[V]$, $V_{ca} = -120 + j180[V]$)



Solution**Answer:** 약 125 V

각 상의 저항이 R 인 대칭 Y결선 부하이므로, $Y - \Delta$ 변환에 의하여 각 상의 저항이 $3R$ 인 Δ 부하로 바꿀 수 있다.

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b} = 3R \quad (\because R_a = R_b = R_c = R)$$

선간전압을 Δ 부하의 저항 $3R$ 로 나누면 I_{ab}, I_{bc}, I_{ca} 를 빠르게 알아낼 수 있다. 우리가 계산하고자 하는 것은 $V_{aN} = I_a \cdot R$ 이므로, $I_a = I_{ab} - I_{ca}$ 를 활용하여 구하자.

$$\begin{aligned} I_{ab} &= \frac{V_{ab}}{3R} = \frac{210\angle 0^\circ}{3R} = \frac{70\angle 0^\circ}{R} \\ I_{ca} &= \frac{V_{ca}}{3R} = \frac{-120 + j180}{3R} = \frac{-40 + j60}{3R} \\ I_a &= I_{ab} - I_{ca} = \frac{70}{R} - \frac{-40 + j60}{3R} = \frac{110 - j60}{R} \end{aligned}$$

따라서 구하고자 하는 전압은

$$V_{ab} = I_a R = 110 - 60j \quad \rightarrow \quad |V_{ab}| = \sqrt{110^2 + 60^2} \approx 125 \text{ V}$$

1.3.2 2024 2회 2번

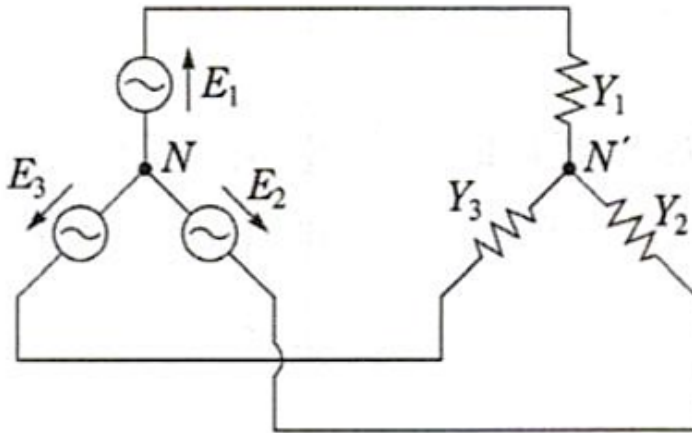
불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2[\text{A}]$, $I_b = -20 - j14[\text{A}]$, $I_c = -3 + j10[\text{A}]$ 일 때

영상분 전류 I_0 는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

Solution**Answer:** $-2.67 - 0.67j$

1.3.3 2023 2회 6번: Y-Y 불평형 회로의 중성점간 전압차 계산

그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고, 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?



Solution

Answer: $V_{NN'} = \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

각 상마다 전원 E_i ($i = 1, 2, 3$)와 어드미턴스 Y_i ($i = 1, 2, 3$)가 직렬로 연결되어있으므로, Source transformation을 활용해 전류원 E_iY_i 와 어드미턴스 Y_i 의 병렬 연결로 바꿀 수 있다. 따라서 두 중성점간 전위차는 전류원이 보내는 전류의 총합 $E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3$ 과 총 어드미턴스 $Y_1 + Y_2 + Y_3$ 로 나누면 되므로

$$V_{NN'} = \frac{\text{전원 중성점에서 부하 중성점까지 흐르는 총 전류}}{\text{전원 중성점과 부하 중성점 사이의 총 어드미턴스}} = \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

1.4 대칭좌표법

1.4.1 2024 3회 2번

3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3[V]$, $V_1 = 6 - j8[V]$,

$V_2 = 8 + j12[V]$ 일 때 a 상의 전압 $V_a[V]$ 는?

Solution**Answer:** $6 + 7j$

1.4.2 2024 1회 6번

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2

라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

Solution

Answer: $E_a - Z_1 I_1$

1.5 2전력 계법

1.5.1 2024 3회 18번

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500[W] 및 300[W]로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

Solution

Answer: 0.918

1.5.2 2024 2회 1번

두 대의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P_1, P_2 라 할 때 이 회로의 역률은?

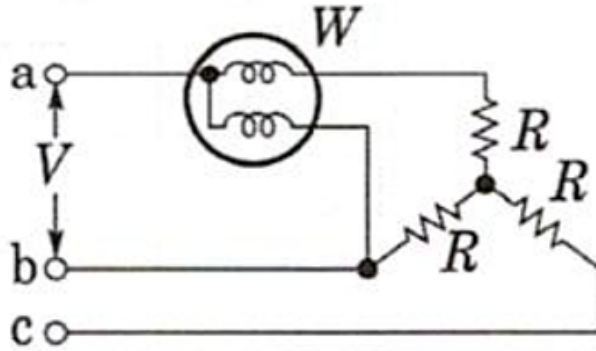
Solution**Answer:**

$$PF = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}}$$

1.5.3 2023 3회 11번 (미해결)

선간전압 $V[V]$ 의 3상 평형 전원에 대칭 3상 저항부하 $R[\Omega]$ 이 그림과 같이 접속되

었을 때 a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 $W[W]$ 라 하면 c상의 전류[A]는?



1.6 3상 변압기

1.6.1 2024 2회 11번

100[kVA] 단상변압기 3대로 Δ 결선하여 3상 전원을 공급하던 중 1대의 고장으로 V결선 하였다면 출력은 약 몇 [kVA]인가?

Solution

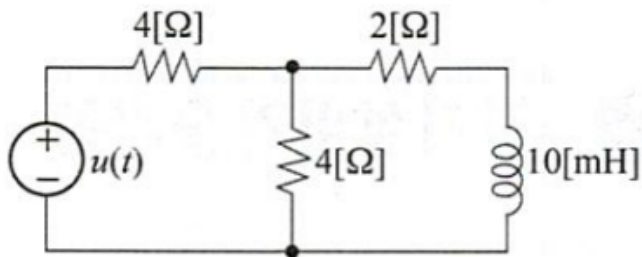
Answer: 173 kVA

1.7 테브넨 정리와 과도 현상

1.7.1 2024 3회 17번

회로에서 10[mH]의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t) = A + Be^{-at}$ 로 표시

된다. a 의 값은?



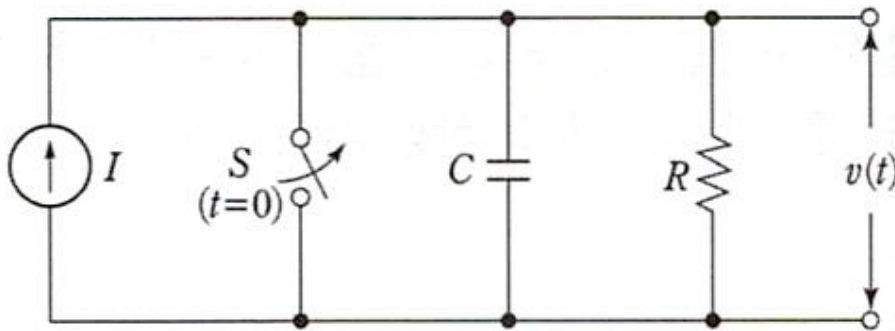
Solution

Answer: 400

1.7.2 2023 2회 4번

회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때 $\frac{dv(0^+)}{dt}$ 의 값은?

(단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.)



Solution**Answer:** $\frac{I}{C}$

$t < 0$ 일 때 축전기 C 에 흐르는 전류를 i_C , 저항 R 에 흐르는 전류를 i_R 이라 하면 스위치가 설치된 경로가 단락상태이므로 $i_C(0^-) = i_R(0^-) = 0$, $v(0^-) = 0$ 이다. 또한 $i_C = C \frac{dv}{dt}$ 이므로 $\frac{dv}{dt}(0^-) = 0$ 이다.

$t = 0$ 에 스위치가 개방되어도 축전기(와 저항 R)에 걸리는 전압은 갑자기 변할 수 없다. 따라서

$$v(0^+) = v(0^-)$$

이고, 스위치 개방 직후 저항 R 의 전압강하가 0이므로 전류원의 모든 전류는 축전기를 통해서 흐를 수 밖에 없다. 따라서 $i_C(0^+) = I = C \frac{dv}{dt}(0^+)$ 이고

$$\frac{dv}{dt}(0^+) = \frac{I}{C}$$

Chapter 2

정의 암기 기반 계산 문제

2.1 고조파 교류

2.1.1 2025 1회 1번

RL직렬회로에 다음 전압을 가할 때 제5고조파 전류의 실효값은 몇 $[A]$ 인가?

$$e = 20 + 100 \sin \omega t + 40 \sin(3\omega t + 60^\circ) + 40 \sin 5\omega t \text{ [V]}$$

(단, $R = 4 [\Omega]$, $\omega L = 1 [\Omega]$ 이다.)

Solution**Answer:** 4.4**2.1.2 2024 3회 11번**

다음 왜형파 전류의 왜형률은 약 얼마인가?

$$i = 30 \sin \omega t + 10 \cos 3\omega t + 5 \sin 5\omega t [\text{A}]$$

Solution

Answer: 0.37

2.1.3 2024 2회 3번

어떤 교류회로에

$v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ [V]인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르

는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12} \right)$ [A]라 한다. 이 회로에서 소비되

는 전력은 약 몇 [kW]인가?

Solution

Answer: 1.77 kW

2.1.4 2024 1회 2번

비정현파의 전압 $v = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 2\omega t + 30\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효 전압[V]은?

Solution

Answer: 115.8 V

2.2 필터 회로

2.2.1 2024 3회 5번

$R - L - C$ 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[mH]$, $C = 125.6[pF]$ 일

때, 첨예도 Q 는?

Solution

Answer: 500

2.2.2 2024 1회 10번

정 K형 필터(여파기)에 있어서 임피던스 Z_1, Z_2 는 공칭 임피던스 K 와는 어떤 관계가 있는가?

Solution

Answer: $Z_1 Z_2 = K^2$

2.3 Circuit parameters

2.3.1 2024 2회 17번

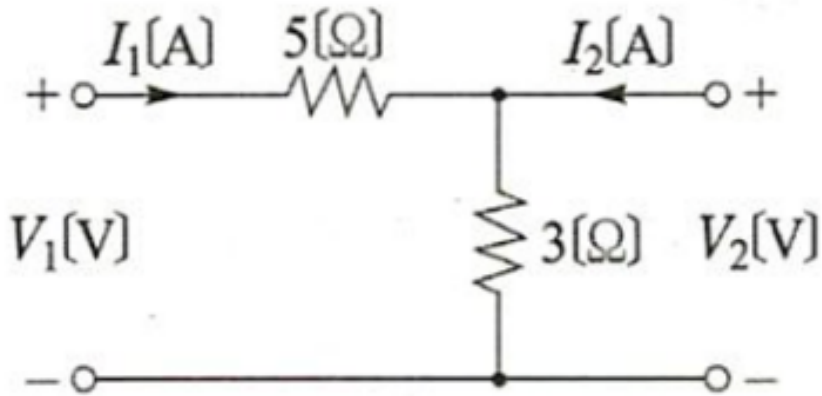
4단자 파라미터 A, B, C, D 중에서 C 는 어떤 차원의 정수인가?

Solution

어드미턴스

2.3.2 2024 1회 4번

다음과 같은 4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z_{11} 의 값은?

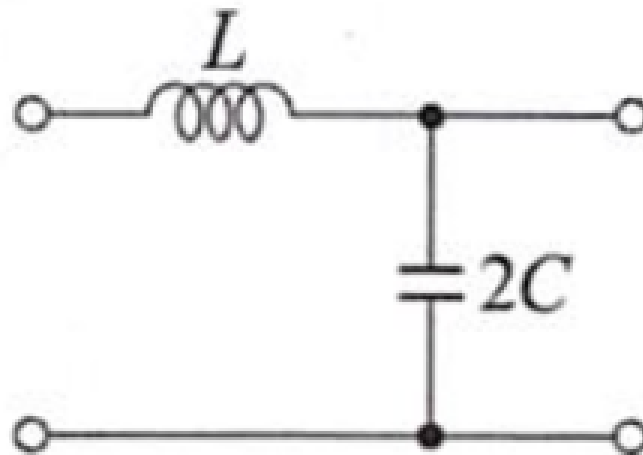


Solution

어드미턴스

2.3.3 2023 1회 19번

다음 회로의 4단자 정수는?



Solution

$$A = 1 - 2\omega^2 LC, \quad B = j\omega L, \quad C = j(2\omega C), \quad D = 1$$

ABCD parameter의 정의는

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}.$$

따라서 주어진 회로의 4단자 정수는 다음 두 4단자 정수의 곱으로 표현된다. 먼저 L 만 직렬로 연결된 2단자망

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}, \quad Z = j\omega L.$$

다음으로 shunt capacitor만 존재하는 2단자망은

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}, \quad Y = j\omega C.$$

최종 회로는 두 2단자망이 cascade된 것이므로

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2\omega^2 LC & j\omega L \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix}.$$

2.4 Magnetic circuit

2.4.1 2024 2회 20번

권수가 2000회이고, 저항이 $12[\Omega]$ 인 솔레노이드에 전류 $10[A]$ 를 흘릴 때, 자속이

$6 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수[sec]는?

Solution

Answer: 1 *sec*

2.4.2 2023 2회 11번: 상호인덕턴스 계산

권수 200, 150회의 코일 A, B가 있다. A코일의 자속이 0.2[Wb]인데 이중 80[%]가 B 코일과 쇄교한다. A코일의 전류가 4[A]라면 두 코일의 상호인덕턴스[H]는?

Solution**Answer:** 6

A 코일에서 flux linkage는 $\lambda_A = N_A \phi_A = (200 \text{ t}) \cdot (0.2 \text{ Wb}) = 40 \text{ Wb} \cdot \text{t}$ 이고, B 코일에서의 flux linkage는

$$\lambda_B = N_B \phi_B = (150 \text{ t}) \cdot (0.8 \times 0.2 \text{ Wb}) = 24 \text{ Wb} \cdot \text{t}$$

따라서 상호인덕턴스는

$$M = \frac{\lambda_B}{I_A} = \frac{24 \text{ Wb} \cdot \text{t}}{4 \text{ A}} = 6 \text{ H}$$